

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM ENGENHARIA – FCTE
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE



**ATIVIDADE AVALIATIVA – PLANEJAR A AVALIAÇÃO DE UM
SITE/APLICATIVO (INDIVIDUAL)**

Planejamento baseado no Framework DECIDE

Israel Soares de Paiva
Matrícula: 241012230

Disciplina: Interação Humano-Computador
Professor: André Barros de Sales

Brasília, DF
2026

SUMÁRIO

CONTEXTUALIZAÇÃO – SITE/APLICATIVO ESCOLHIDO.....	2
FRAMEWORK DECIDE.....	2
D – Determine (Determinar as metas gerais da avaliação).....	3
E – Explore (Explorar as questões específicas).....	4
C – Choose (Escolher o paradigma e as técnicas de avaliação).....	5
I – Identify (Identificar as questões práticas).....	6
D – Decide (Decidir como lidar com as questões éticas).....	6
E – Evaluate (Avaliar).....	7

Toda resposta desta atividade deve conter a fonte especificando a página ou o minuto do vídeo/material utilizado, e uma foto/print da imagem correspondente à resposta.

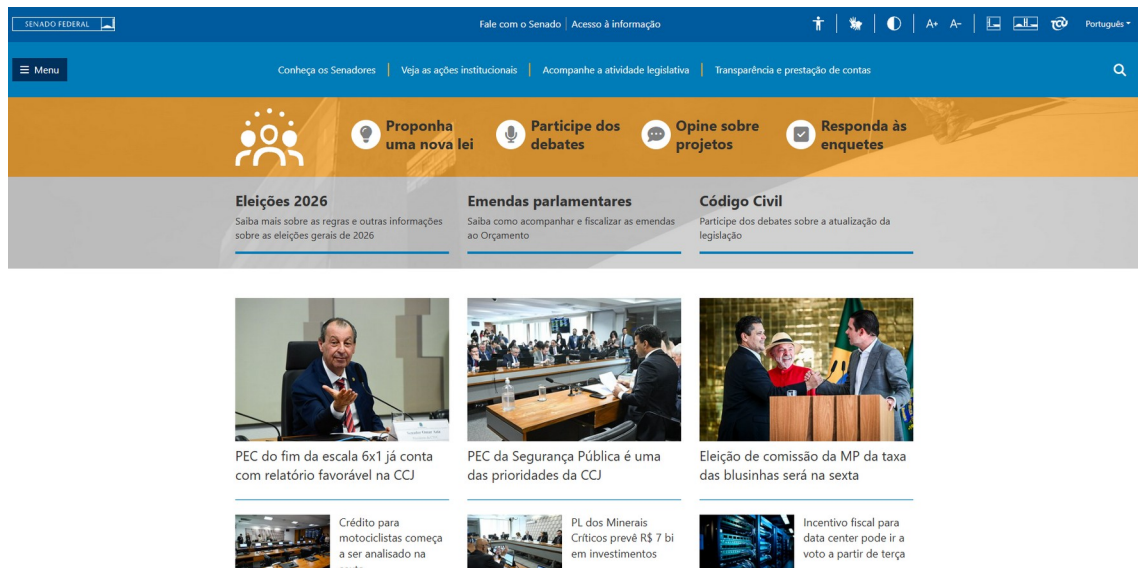
CONTEXTUALIZAÇÃO – SITE/APLICATIVO ESCOLHIDO

Resposta:

O site escolhido para avaliação é o Portal do Senado Federal (<https://www12.senado.leg.br>). Trata-se de um portal institucional do governo federal que reúne, em uma única página inicial, um número muito grande de menus e categorias de conteúdo (Institucional, Legislatura Atual, Informações Legislativas, Comunicação Senado, Publicações Oficiais, Transparência Pública, Orçamento, entre outros), cada um com dezenas de submenus e links relacionados exibidos simultaneamente. Essa sobrecarga de informação na página inicial dificulta que o cidadão comum localize rapidamente um serviço específico (como acompanhar um projeto de lei, participar de uma consulta pública ou acessar dados de um senador), exigindo várias tentativas de navegação até encontrar o caminho correto. Além disso, alguns serviços exigem login e passam por verificações adicionais (como reCAPTCHA), o que pode representar mais uma barreira para usuários menos familiarizados com tecnologia. Essas características tornam o portal um bom candidato para uma avaliação de usabilidade estruturada pelo framework DECIDE, com foco em navegabilidade, arquitetura de informação e facilidade de localização de serviços.

Fonte: Portal do Senado Federal – <https://www12.senado.leg.br>, acesso em: 27/08/2026.

Foto/Print:



FRAMEWORK DECIDE

D – Determine (Determinar as metas gerais da avaliação)

Enunciado: Qual é o objetivo principal da avaliação?

Ideias e Alternativa de Design do Senado Federal será avaliado, principalmente durante a busca de proposta de leis e botões de menus e links interativos

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Interação Humano-Computador. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2010. Cap. 11, p. 264.

Foto/Print:

11.2 O que Avaliar?

A questão fundamental de uma avaliação de IHC é definir quais são os objetivos da avaliação, a quem eles interessam e por quê. Os objetivos de uma avaliação determinam quais *aspectos relacionados ao uso* do sistema devem ser investigados. Esses objetivos são motivados por requisições, reclamações ou comportamentos de qualquer interessado no sistema (*stakeholders*): usuários, designers, cliente (“dono do sistema”), desenvolvedores, departamento de marketing etc. Por exemplo, os usuários podem demonstrar desinteresse em utilizar o sistema ou fazer reclamações a respeito dele; o designer pode desejar comparar alternativas de design; o cliente pode querer verificar se a alta qualidade de uso é um diferencial do seu produto; os desenvolvedores podem querer examinar se a nova tecnologia empregada no desenvolvimento da interface agrada os usuários; o departamento de marketing pode querer lançar um produto que atenda a necessidades dos usuários ainda não exploradas pelos sistemas atuais; e assim por diante. Portanto, o avaliador deve estar atento a situações como essas para definir os objetivos de uma avaliação de IHC de acordo com os interesses dos *stakeholders*. A decisão sobre o que avaliar orienta o avaliador no planejamento, na execução e na apresentação dos resultados da avaliação de IHC.

É possível avaliar diversos aspectos relacionados ao uso de acordo com os interesses dos *stakeholders*. Os principais aspectos avaliados são (Hix e Hartson, 1993; Rubin, 1994; Nielsen e Mack, 1994; Sharp et al., 2019):

- apropriação de tecnologia pelos usuários, incluindo o sistema computacional a ser avaliado mas não se limitando a ele;
- ideias e alternativas de design;
- conformidade com um padrão;
- problemas na interação e na interface.

Foto/Print:

sistema interativo (ou parte dele) no seu cotidiano.

Grupo 7 A avaliação de ideias e alternativas de design busca comparar diferentes alternativas de solução de acordo com critérios relacionados com o uso e com a construção da interface com usuário. Por exemplo, com relação ao uso podemos avaliar a facilidade de aprendizado, o apoio à recuperação de erros ou o tipo de intervenção pretendido na vida dos usuários, enquanto com relação à construção podemos avaliar o custo e o tempo necessários para o desenvolvimento de cada alternativa e a infraestrutura de hardware necessária para executar cada proposta de solução. Os critérios de análise e dimensões de comparação de alternativas de design devem ser definidos de acordo com os resultados da análise da situação atual, isto é, o avaliador deve considerar o contexto de uso, os objetivos, as necessidades e as preferências dos usuários, como eles costumam satisfazê-los e por que o fazem assim. A avaliação (comparativa ou não) de ideias e alternativas de solução costuma ser realizada de forma rápida e informal durante a atividade de design como parte do ciclo iterativo de concepção da solução final. É comum utilizar protótipos de interface em vários níveis de detalhes nesse tipo de avaliação, mas também é possível comparar soluções de design de IHC prontas, ou seja, concretizadas em outros sistemas interativos existentes. Essa avaliação pode ser realizada com ou sem a participação dos usuários.

E – Explore (Explorar as questões específicas)

Enunciado: Perguntas referentes ao Objetivo

Qual das alternativas é a mais eficiente? Mais fácil de aprender?

Qual delas pode ser construída em menos tempo?

De qual delas se espera que tenha um impacto negativo menor ao ser adotada?

Qual delas torna mais evidente os diferenciais da solução projetada?

Qual delas os usuários preferem? Por quê?

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Interação Humano-Computador. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2010. Cap. 11, p. 266.

Foto/Print:

objetivo: comparar ideias e alternativas de design

Qual das alternativas é a mais eficiente? Mais fácil de aprender?

Qual delas pode ser construída em menos tempo?

De qual delas se espera que tenha um impacto negativo menor ao ser adotada?

Qual delas torna mais evidente os diferenciais da solução projetada?

Qual delas os usuários preferem? Por quê?

C – Choose (Escolher o paradigma e as técnicas de avaliação)

Enunciado:Método de Avaliação

O método de avaliação utilizado será a observação de uso com a técnica de prototipação de papel. A observação é adequada porque permite acompanhar diretamente como os usuários interagem com o Senado Federal e identificar problemas reais que surgem durante a experiência de uso.

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Interação Humano-Computador. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2010. Cap. 11, p. 272-273.

Foto/Print:

Os métodos de observação fornecem dados sobre situações em que os usuários realizam suas atividades, com ou sem apoio de sistemas interativos. Através do registro dos dados observados, esses métodos permitem identificar problemas reais que os usuários enfrentaram durante sua experiência de uso do sistema sendo avaliado. O avaliador pode observar os usuários em contexto ou em laboratório.

A observação em contexto permite coletar uma gama mais ampla de dados mais ricos sobre a atuação dos usuários em seu ambiente de atividade (veja estudos de campo na Subseção 7.5.6). Já a observação em laboratório costuma ser mais direcionada e simples, pois o avaliador tem controle sobre o ambiente. Alguns métodos de avaliação através de observação em laboratório, também denominados de métodos empíricos, são descritos na Seção 12.2.

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2010. Cap. 12, p. 316.

Foto/Print:

12.2.3 Prototipação em Papel

O método de **prototipação em papel** (Snyder, 2003) avalia a usabilidade de um design de IHC representado em papel, através de simulações de uso com a participação de potenciais usuários. Simular o uso em papel é um modo rápido e barato de identificar problemas de usabilidade antes mesmo de construir uma solução de IHC executável. Sendo assim, esse método é uma opção interessante para uma avaliação formativa junto aos usuários, principalmente para comparar alternativas de design. Ele permite avaliar facilmente soluções parciais, que não cobrem toda a interface com usuário, e soluções de baixa e média fidelidade, que ainda não definem todos os detalhes da interface.

I – Identify (Identificar as questões práticas)

Enunciado: Questões Práticas

Se trata das questões práticas ou seja o custo, equipamento o número de avaliadores. A avaliação contará com 1 avaliador. A avaliação será realizada em ambiente controlado, com computador e acesso à internet. Serão utilizados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, questionário pré-teste, roteiro de tarefas, formulário de observação e entrevista pós-teste, além de cronômetro e, se autorizado, gravação de tela. Sendo feita em um ambiente controlado.

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2010. Cap. 11, p. 280.

Foto/Print:

Grupo 32 **I Identificar e administrar** as questões práticas da avaliação. Existem muitas questões práticas envolvidas numa avaliação de IHC, como, por exemplo, o recrutamento dos usuários que participarão da avaliação, a preparação e o uso dos equipamentos necessários, os prazos e o orçamento disponíveis, além da mão-de-obra necessária para conduzir a avaliação.

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2010. Cap. 11, p. 268.

Foto/Print:

A avaliação em laboratório oferece um *controle* maior sobre as interferências do ambiente na interação usuário-sistema e facilita o *registro* de dados das experiências de uso com a solução de IHC avaliada. O laboratório é um ambiente preparado para proporcionar experiências de uso sem interrupções ou inconvenientes que podem ocorrer em um contexto real de uso e até mesmo atrapalhar certos aspectos da avaliação do sistema. Uma avaliação em laboratório permite comparar de forma consistente as experiências que diferentes usuários tiveram com o sistema. Sem as interferências do contexto de uso, o usuário possui melhores condições de manter o foco nas tarefas sendo avaliadas.

D – Decide (Decidir como lidar com as questões éticas)

Enunciado: Decidir questões éticas

Como a avaliação envolverá a participação de usuários reais, serão observados os princípios éticos de autonomia, beneficência, não maleficência e justiça e equidade. A participação será totalmente voluntária e só ocorrerá após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual o participante será informado sobre o objetivo da avaliação, a duração, os procedimentos que serão realizados, os dados que serão coletados e seus direitos, incluindo o de desistir a qualquer momento sem qualquer penalidade.

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Interação Humano-Computador. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2010. Cap. 7, p. 1.

Foto/Print:

- **princípio da autonomia**, que envolve o *consentimento livre e esclarecido dos indivíduos* e a proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes, tais como: menores de idade, alunos ou subordinados. Nesse sentido, a pesquisa envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-los com dignidade, respeitá-los em sua autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade;
- **princípio da beneficência**, que envolve a *ponderação entre riscos e benefícios*, tanto atuais como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. Os danos podem ocorrer na dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase da pesquisa ou depois dela;
- **princípio da não maleficência**, que envolve a *garantia de evitar danos previsíveis* relacionados à pesquisa, tanto os imediatos quanto os tardios;
- **princípio da justiça e equidade**, relacionado à *relevância social da pesquisa*, com vantagens significativas para os participantes da pesquisa e minimização do ônus para os participantes vulneráveis, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária.

E – Evaluate (Avaliar)

Enunciado: Avaliar, interpretar e apresentar os dados

Após o testes e avaliações será reunidos os dois tipos de dados (quantitativos: tempos de interação, como tempo por tarefa, número de erros, tarefas concluídas e pedidos de ajuda, serão organizados juntamente com os dados qualitativos, como comentários, dificuldades, reclamações, opiniões e sugestões.)

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Interação Humano-Computador. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2010. Cap. 11, p. 271.

Foto/Print:

¹⁶ Dados **qualitativos** representam conceitos que não são representados numericamente, como as respostas livres coletadas em questionários e entrevistas, representando expectativas, explicações, críticas, sugestões e outros tipos de comentário. Dados nominais também podem ser considerados qualitativos.

Já os dados **quantitativos** representam numericamente uma quantidade, ou seja, uma grandeza resultante de uma contagem ou medição, tais como: o tempo e número de passos necessários para alcançar determinado objetivo; o número de erros cometidos durante uma sessão de uso; quantas vezes a ajuda on-line e o manual de uso foram consultados; e quantos usuários conseguiram alcançar o objetivo satisfatoriamente (Wixon e Wilson, 1997). Nessa classificação se encaixam os dados intervalares e de razão. Os dados ordinais são por vezes classificados como quantitativos, pelo fato de representarem um ranqueamento, ou qualitativos, pois não faz sentido fazer certos cálculos com o número que indica o ranqueamento, como média, por exemplo.